

Guía metodológica para el desarrollo de escenarios de impacto ante el posible ENOS 2026-2027

Para la cuantificación espacial de afectaciones.

El Contexto Histórico

1972 -1973



1982 -1983

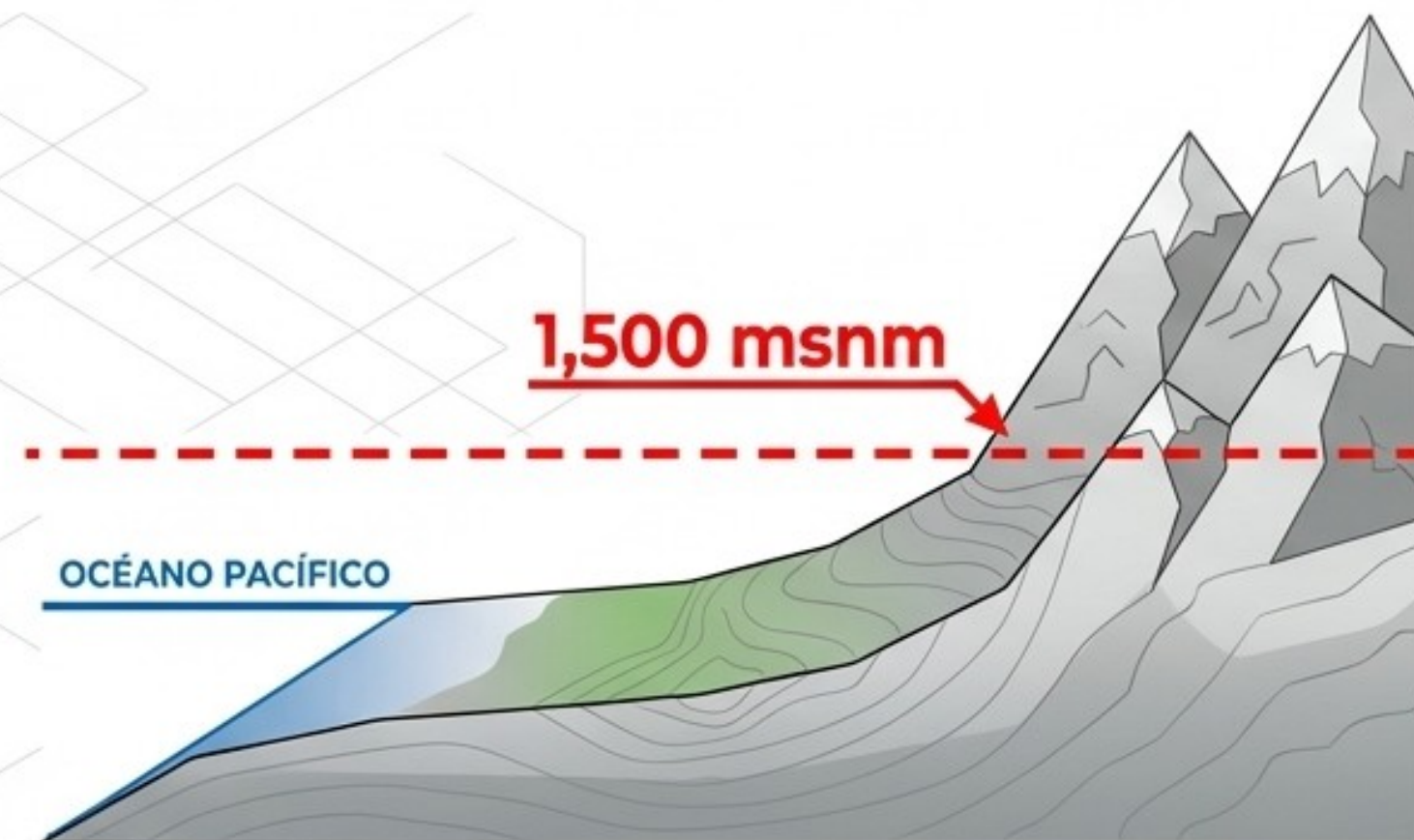


1997 -1998

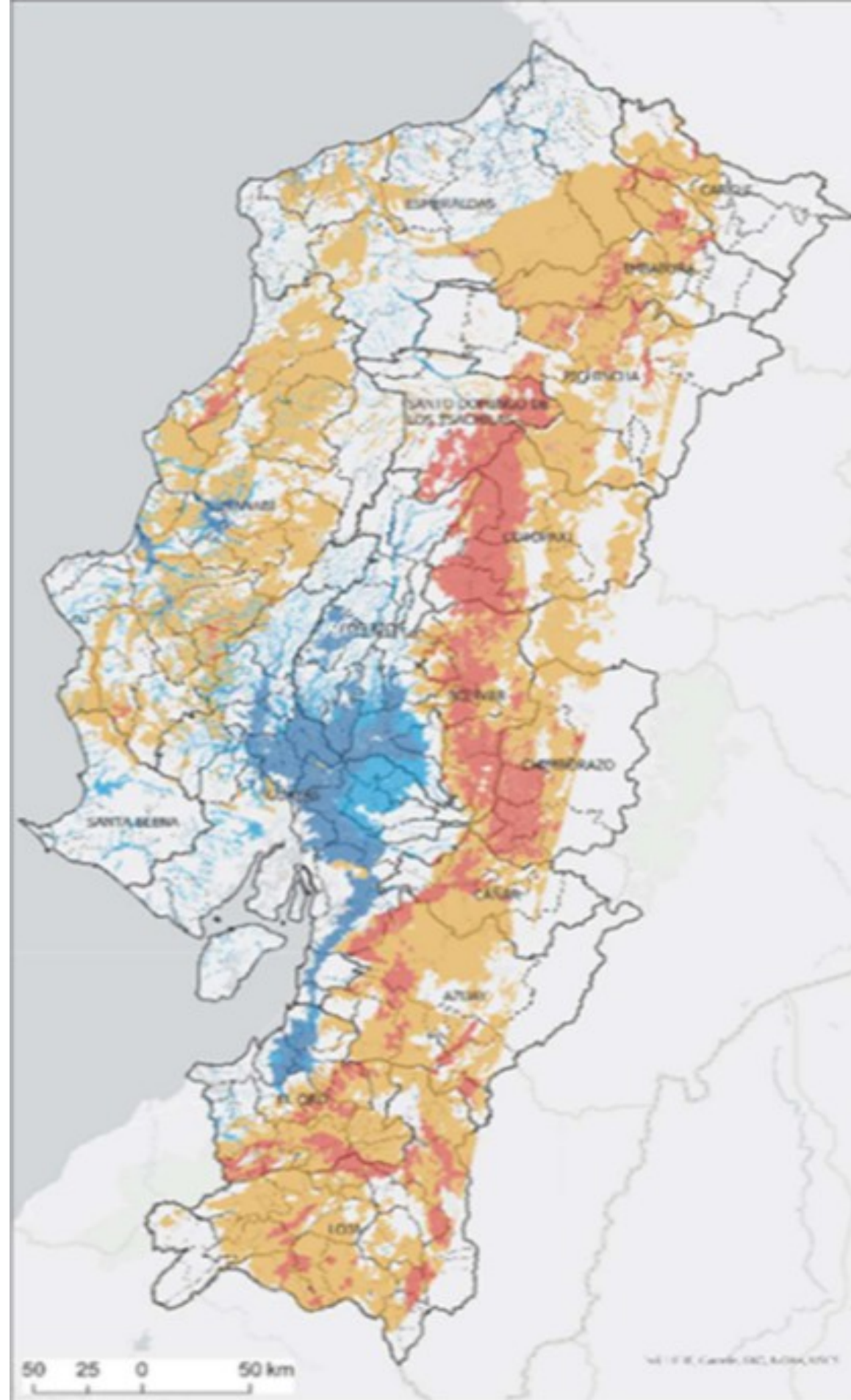


La evidencia histórica demuestra que el impacto destructivo del ENOS se concentra invariablemente en la región litoral y zonas de baja elevación.

El Perímetro Táctico



Regla de Exclusión Geográfica: El análisis de afectación directa por el fenómeno El Niño se restringe estrictamente a los territorios ubicados por debajo de la cota de los 1,500 msnm (metros sobre el nivel del mar).



Spatial Reference
 Name: WGS 1984 UTM Zone 17S
 PCS: WGS 1984 UTM Zone 17S
 GCS: GCS WGS 1984
 Datum: WGS 1984
 Projection: Transverse Mercator
 Central Meridian: -81,0000
 Latitude of Origin: 0,0000

LEYENDA

MULTIAMENAZAS

SUSCEPTIBILIDAD
 ALTA A MOVIMIENTOS
 EN MASA
 SUSCEPTIBILIDAD
 MEDIA A
 MOVIMIENTOS EN
 MASA
 SUSCEPTIBILIDAD
 ALTA A
 INUNDACIONES
 SUSCEPTIBILIDAD
 MEDIA A
 INUNDACIONES

DPA

□ División provincial
 □ División cantonal
 □ División parroquial

Mapa de susceptibilidad a
 Movimientos en Masa e
 Inundaciones por debajo
 de la cota 1500 m.s.n.m.

Proyecto de Investigación y Desarrollo Científico y Tecnológico
 SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS
 DIRECCIÓN DE ASesorÍA TÉCNICA Y MONITOREO DE RIESGOS
 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CARACTERIZACIÓN
 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
 QUITO
 2018

La Arquitectura del Plan: Metodología de 6 Pasos



Pasos 1 y 2: El Ecosistema de Datos Oficiales



Paso 3: Requisitos Operativos del Motor Técnico Local

01

Software y Tecnología SIG

Capacidad instalada para cruce de capas geográficas.
Herramientas requeridas: ArcGis, QGis o GlobalMapper.

02

Capital Humano Interdisciplinario

Especialistas en obras públicas, ordenamiento territorial, seguridad, ambiente y gestión de riesgos trabajando en conjunto, no en silos.

03

Levantamiento de Datos Locales

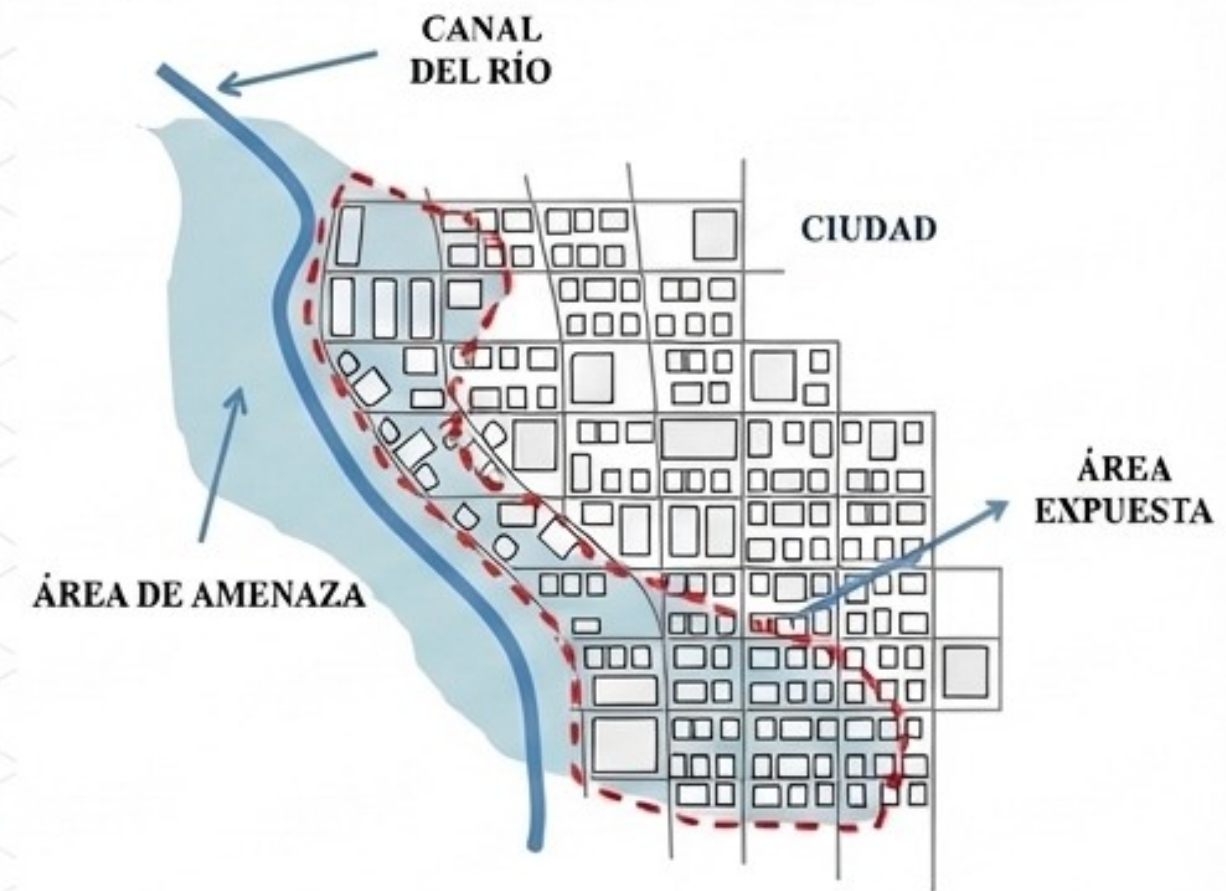
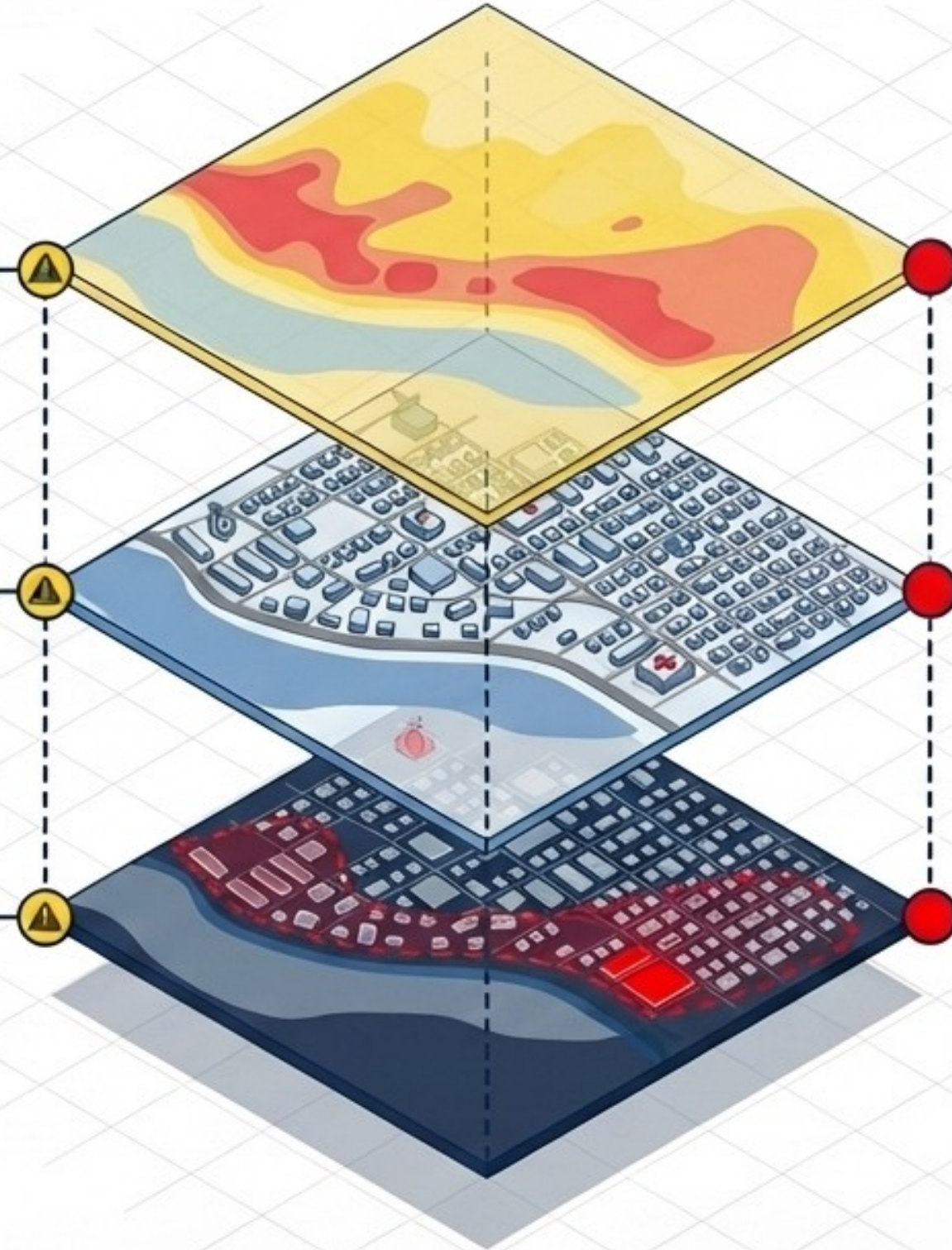
Si el sector censal del INEC es insuficiente, el GAD debe ejecutar censos específicos. Obligación de mapear: cuarteles, bomberos, centros agrícolas, sistemas de riego y plantas potabilizadoras.

Paso 4: La Intersección Espacial (El Núcleo del Análisis)

La Amenaza: Capas oficiales de susceptibilidad (Inundaciones y Movimientos en Masa) y pronósticos climáticos.

La Exposición: Catastro territorial del GAD (Viviendas, vías, hospitales, infraestructura esencial).

El Resultado Espacial: El cruce geográfico (SIG) que revela exactamente las zonas, cuadras y polígonos donde el peligro y la civilización colisionan.



Paso 5: De Geometría a Métricas (Análisis de Exposición)

La exposición determina quién y qué está en la zona de peligro, antes de calcular el daño real. Se requiere desagregar a la población (edad, rural/urbana, discapacidad, pobreza).

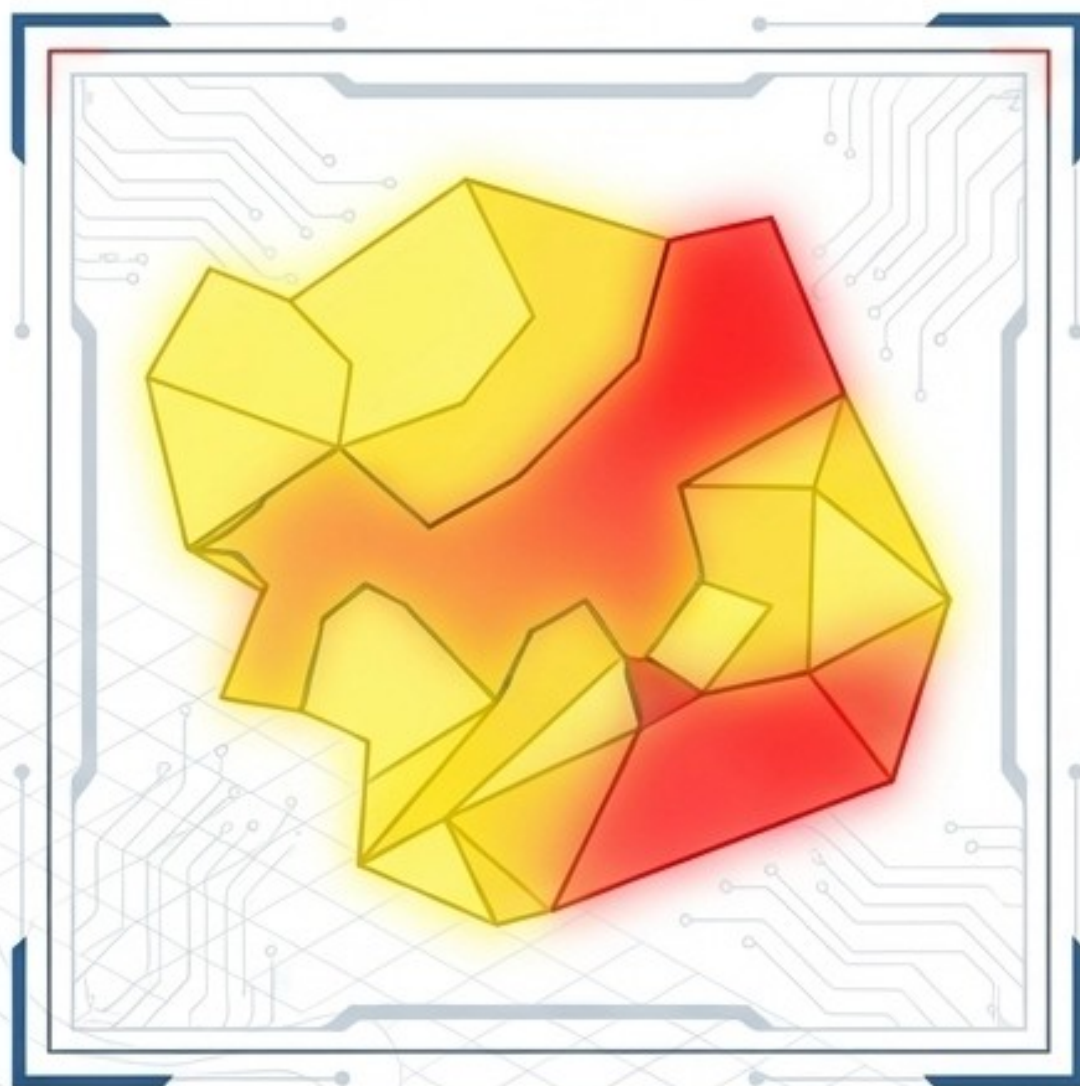


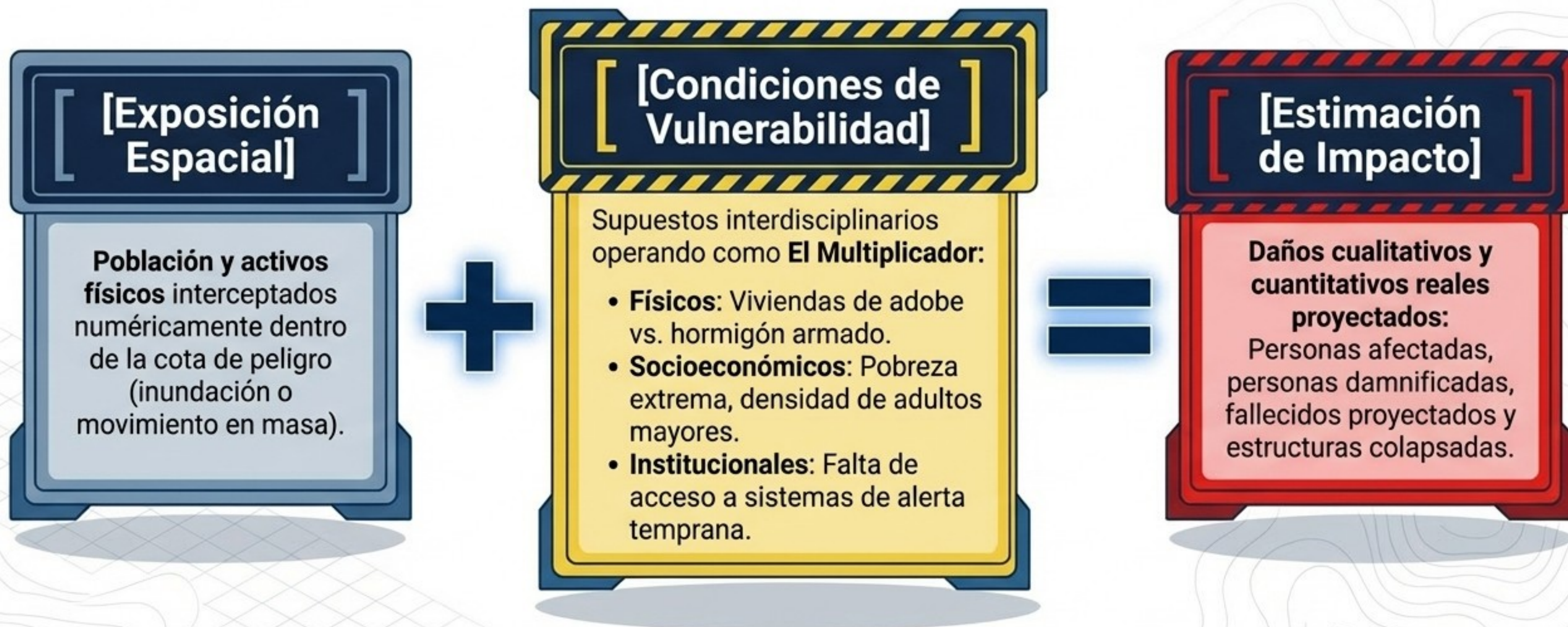
Tabla de Población

	Parroquia	Amenaza	Nivel	Cantidad de Población Expuesta
1	Urbana La Juanita	Inundación	Alta	3,000 personas
2	Rural El Palmar	Inundación / Deslizamiento	Media	250 personas

Tabla de Infraestructura

	Parroquia	Amenaza	Nivel	Infraestructura Expuesta
1	Urbana La Juanita	Inundación	Alta	250 viviendas
2	Rural El Palmar	Deslizamiento	Alta	14 km de vías / 1 planta de agua

Paso 6: El Filtro de Vulnerabilidad



Taxonomía del Impacto:

Clasificación de Afectaciones

	Tangible	Intangible
Directo	• Destrucción de viviendas, carreteras y redes eléctricas. • Pérdida de cosechas y ganado. • Lesiones y pérdida de vidas humanas.	• Horas de clase perdidas por escuelas destruidas. • Retrasos judiciales por pérdida de archivos. • Interrupción total de negocios comerciales en la zona 0.
Indirecto	• Pérdidas económicas por incapacidad de usar carreteras para transportar productos. • Costos de maquinaria y limpieza comunitaria.	• Angustia psicológica comunitaria. • Daño irreversible al patrimonio cultural. • Costo de tiempo en trámites burocráticos de recuperación.

El Entregable Final: Matrices de Escenarios de Impacto

Tabla 3: Impacto Humano

3,000 personas expuestas



Condición: Extrema pobreza / Alta densidad de Adultos Mayores



Proyección: # de Damnificados y # de Fallecidos

Tabla 4: Impacto Físico

14 km de Red Vial expuesta



Condición: Caminos vecinales de tierra en mal estado



Proyección: Kilómetros destruidos e Incomunicación de X familias

VERIFICADOR DE ACCIÓN: Estos cuadros de mando son el documento indispensable que el COE exige para activar la fase de planificación de respuesta, estimar la logística de emergencia y asignar presupuesto

Priorización Geográfica Nacional (Por Nivel de Susceptibilidad Alta)



INUNDACIONES (Riesgo Alto)

- Guayas
- Manabí
- Los Ríos
- El Oro
- Esmeraldas
- Santo Domingo de los Tsáchilas
- Cañar
- Azuay
- Santa Elena



MOVIMIENTOS EN MASA (Riesgo Alto)

- El Oro
- Loja
- Bolívar
- Manabí
- Chimborazo
- Los Ríos
- Cotopaxi
- Pichincha
- Imbabura
- Pichincha
- Imbabura
- Azuay
- Guayas
- Esmeraldas
- Carchi
- Santo Domingo
- Cañar
- Santa Elena

La topografía exige respuestas diferenciadas. Las intensas precipitaciones y sismos actúan como detonantes simultáneos para ambas amenazas en la región costera y estribaciones andinas.

Directrices **Estratégicas** para las **Mesas Técnicas**

Acción 1: Generación de Datos Locales

Los GAD no pueden depender solo de datos nacionales. Deben actualizar urgentemente los censos de medios de vida, recursos frágiles e infraestructura esencial local.

Acción 2: Validación Cruzada

Los escenarios de impacto geográfico deben ser revisados y validados técnica e institucionalmente con actores del ERFEN, la academia y los institutos técnicos del Estado.

Acción 3: De la Matriz a la Acción

Los resultados cuantitativos (damnificados proyectados, infraestructura colapsada) dictarán directamente los recursos presupuestarios y logísticos a movilizar en los Planes de Respuesta institucionales ante el COE.